

Vantage AI — Астана қаласының әкімдігіне ҰСЫНЫС

Сегіз аптаға арналған пилоттық жоба: рұқсатсыз қоқыс үйінділерін табу, теңгемен есептеу, дұрыс ретпен жою

Vantage AI командасы · Future Minds Hackathon 2026, 1-орын · hakathon-lyart.vercel.app

Қысқаша

Біз сегіз жылдық тегін ғарыштық түсірілімдер бойынша рұқсатсыз қоқыс үйінділерін табамыз, әрқайсысы бойынша залалды теңгемен есептейміз және объектіге бару кезегін ақша бойынша құрамыз. Инспектор «ықтималдық картасын» емес, нақты тізімді алады: алдымен қайда бару керек, бұл бюджетке қаншаға түседі, қайталама шикізат ретінде не қайтарылады, — әрі әр объектіге акт жобасы дайын.

Sentinel және Landsat түсірілімдері тегін әрі ашық. Пилот кезінде сервер, сатып алу немесе ішкі жүйелермен интеграция қажет емес.

Не істелді

Астананың солтүстік өнеркәсіптік аймағы, 20 × 20 км шаршы, 2018–2026 жылдар мұрағаты:

Өсімдік жамылғысы жойылып, қайта қалпына келмеген орындар	385
Автоматты іріктеуден кейін қалғаны (карьерлер, құрылыс, су, тұрғын үй)	59
Адам 0,4–0,8 м түсірілім бойынша қарап шықты — барлық 59	кезекте 15
— қоқыс үйіндісі деп танылды	7
— түсірілім бойынша анықтау мүмкін емес, барып тексеру керек	8
Танылған үйінділердегі қалдықтар, бағалау	2 500 т
Шығару құны	38,0 млн ₸
Орнында сұрыптаса, қайталама шикізат ретінде қайтарылады	19,3 млн ₸ — жинау құнының 51%-ы
Дұрыс шешімнің үнемі (сұрыптау мен жай шығару айырмасы)	7,6 млн ₸
Ашық тізілімдердегі 27 объектімен сәйкестік	жоқ

Объектілерге әзірге барған жоқпыз: барлық растау жоғары ажыратымдылықты түсірілімдер бойынша жасалды. Он бес объектіге фотосуретпен бару — пилоттың алғашқы қадамы. Жүйе баруды тек объектінің жанында түсірілген, координаттары бар фотосурет болған жағдайда ғана есепке алады.

Әкімдік не алады

- **Ақша бойынша бару кезегі.** Төрт бару кезек сомасының жартысын жабады — солардан бастау керек.
- **Объект паспорты:** «бұрын» және «қазір» түсірілімдері, аудан, масса, шығару құны, орнында не тексеру керек.
- **ҚР ӘҚБтК 344-бабының 2-1-бөлігі бойынша акт жобасы.** Уәкілетті тұлға барып тексергеннен кейін қол қойғанда ғана ресми құжатқа айналады.
- **Екі сметаны салыстыру:** қалай болса солай шығару немесе орнында сұрыптап шығару — және сұрыптау тиімсіз болатын шекара.
- **Жойылуын бақылау:** жүйе шын жойылған объектіні топырақпен көміліп тасталған объектіден ажыратады.
- **Жаңа үйінділердің пайда болу қаупін бағалау** — қай жерде патрульдеу керек.
- **Тұрғындарға арналған Telegram-бот:** нүкте мен фото спутник көрмейтінді жабады — 30–50 м²-ден кіші және бір жарым жылдан жаңа объектілер.
- **Деректерді шығару:** бөлімнің ГАЗ-ына, Excel-ге және инспектордың навигаторына.
- **Экология министрлігінің ғарыштық мониторингімен салыстыру.** Әр объект қалдықтардың мемлекеттік мониторингінің ашық картасымен (KazEOSat-1) салыстырылды: біз анықтаған жеті үйіндінің біреуі ғана онда бар, алтауы жоқ. Біздің табылған объектілер — мемлекеттік тізілімге үміткерлер, оның қайталануы емес.

Әкімдіктен не қажет

1. **Аумақтың шекарасы** — бақылау аймағының контуры.
2. **Бір тонна қалдықты шығару тарифі** — оператордан немесе шарттан. Бұл болжам бағалауға бәрінен көп әсер етеді, оны сізсіз нақтылау мүмкін емес.
3. **Бір қызметкер** — кезекті қарап, объектілерге баратын инспектор немесе маман.
4. **Белгілі объектілер тізілімі**, егер бар болса.
5. **Қабылданған акт нысаны** — біздің жоба бір күнде соған бейімделеді.

Пилот: сегіз апта

Апталар	Не болады	Нәтиже
1–2	Есептеуге дейін аумақты тексеру	«әдіс мұнда жұмыс істейді» немесе «жоқ» — санмен
3–4	2018–2026 мұрағаты бойынша толық өңдеу	ақша бойынша үміткерлер кезегі
5–6	Қарау және фотосуретпен бару	расталған тізім және өлшенген шығару құны
7–8	Кесте бойынша өңдеу, есеп	табыстың төрт көрсеткіші

Табыс сандармен өлшенеді: барулардың жартысынан көбі нақты үйіндіні табады; шикі табылғандардың жартысынан көбі барусыз алынып тасталады; тізілімде жоқ кем дегенде бір объект табылады; бір табылым кездейсоқ бір барудан арзан.

Шарттар

Пилотты **ақысыз** өткізуді ұсынамыз. Оның орнына жоғарыдағы бес тармаққа қолжетімділік пен қорытынды бойынша ресми пікір сұраймыз.

Шектеулер туралы шындық

- **Мемлекеттік мониторингті алмастырмайды.** Сол ашық картада біздің аумақтарда 183 үйінді бар, ал сегіз жылдық мұрағат бойынша іздеуіміз олардың 18-ін табады: ол өсімдік жабыны жойылған жерді көреді, ал шөп үстіне шашылған қоқыс 10 метрлік пиксельде өсімдікті аз өзгертеді және көрінбей қалады. Екінші тәсіл — жоғары ажыратымдылықты суретті терезелермен сканерлеу — тәжірибеде 3–4 есе көп табады, ол әзірленуде. Екі жүйе бірін-бірі толықтырады.
- **Ландшафт шешеді.** Әдіс өнеркәсіптік аймақтар мен қала шеттерінде жұмыс істейді, ауылдық жерде жалған нәтиже береді. Бұл есептеуге дейін тексеріледі.
- **Шағын және жаңа объектілерді** спутник растамайды — оларды тұрғындарға арналған бот жабады.
- **Бұл заңды дәлел емес, бағалау.** Объектінің мәртебесін, залалды және жойылу фактісін уәкілетті тұлға анықтайды.
- **Астана бойынша шығару тарифі** ашық дереккөздерден табылмады; ол Алматы тарифінен шығарылған және солай белгіленген.

Байланыс

[Аты-жөні, лауазымы] · [телефон] · [e-mail]

Жұмыс істеп тұрған өнім: <https://hakathon-lyart.vercel.app/> · Бастапқы код:
<https://github.com/k41270075-stack/hakathon>